

Daniel de Araujo Carvalho
Eduardo Dias Santos

**Comparação entre CNN-RNN e BiLSTM na
classificação de fibrilação atrial em sinais de
eletrocardiograma: análise do impacto da
Cross-Entropy e da Focal Loss**

São Paulo
2026

Daniel de Araujo Carvalho
Eduardo Dias Santos

Comparação entre CNN-RNN e BiLSTM na classificação de fibrilação atrial em sinais de eletrocardiograma: análise do impacto da Cross-Entropy e da Focal Loss

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao SENAC Santo Amaro como
requisito parcial para aprovação na disciplina
de TCC1 do curso de Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Ciência da Computação

Orientador: Prof. Afonso Lelis

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. O referencial bibliográfico abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em capítulos que apresentam a introdução ao tema, o referencial bibliográfico que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pela imagem da sua solução (diagrama de arquitetura, fluxograma ou mockup).	14
Figura 2 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt	14

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados	12
--	----

Lista de Abreviaturas e Siglas

A lista a seguir reúne, em ordem alfabética, as abreviaturas e siglas utilizadas neste trabalho, acompanhadas de seus respectivos significados. Substitua, acrescente ou remova linhas conforme a necessidade do seu projeto.

Abreviatura/SiglaSignificado	
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Contexto	7
1.2	Justificativa	8
1.3	Objetivo	9
1.3.1	Objetivo principal	9
1.3.2	Objetivos secundários	9
2	REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO	10
2.1	Metodologia da pesquisa bibliográfica	10
2.2	Referencial	10
2.3	Trabalhos relacionados	11
2.3.1	Trabalho 1: [Título do trabalho]	12
2.3.2	Trabalho 2: [Título do trabalho]	12
2.3.3	Trabalho 3: [Título do trabalho]	12
3	DESENVOLVIMENTO	13
3.1	Solução proposta	13
3.2	Cronograma de trabalho	13
3.3	Apresentação oral (banca)	15
	REFERÊNCIAS	16

1 Introdução

A introdução deve apresentar o tema do trabalho de forma clara, objetiva e **acessível**, situando *qualquer* leitor — inclusive quem não é da área de Computação — no contexto da pesquisa. Comece com uma linguagem simples, compreensível por um público amplo, e só então conduza o leitor, de forma gradual, até o problema técnico específico. Neste capítulo, são apresentados o contexto no qual o problema se insere, a justificativa para a realização do estudo e os objetivos que norteiam o desenvolvimento do trabalho.

Orientação sobre a linguagem da introdução

Escreva a **abertura** da introdução pensando em um **público amplo**, e não apenas na banca ou em especialistas. Um bom teste: alguém de outra área — um colega de outro curso ou um familiar — deveria entender, já nas primeiras linhas, qual é o assunto e por que ele importa.

- **Do geral para o específico (técnica do “funil”)**: parta do cenário cotidiano e vá afunilando, parágrafo a parágrafo, até o problema técnico que será investigado.
- **Evite jargão e siglas logo de início**; quando um termo técnico for inevitável, explique-o de forma simples na primeira vez em que aparecer.
- **Use exemplos concretos ou analogias** do dia a dia para tornar o tema palpável ao leitor leigo.
- **Reserve o aprofundamento técnico** para o Referencial Bibliográfico e o Desenvolvimento — a introdução prepara o terreno, não esgota o assunto.

1.1 Contexto

Apresente o cenário que originou o problema, ressaltando fatos, indicadores e lacunas identificadas na área de estudo. O contexto deve situar o leitor sobre o estado atual do tema, mostrando a relevância do assunto para a Computação e para a sociedade.

Descreva o ambiente ou domínio em que o problema ocorre, utilizando dados e referências que comprovem a existência do problema. Explique quem são os principais afetados e quais são as consequências de não resolvê-lo.

Orientação sobre citações (ABNT NBR 10520:2023)

O aluno deve **priorizar citações indiretas** (paráfrases), nas quais a ideia do autor é reescrita com as próprias palavras. Citações diretas (transcrições literais) **não são recomendadas**, exceto quando o texto original for insubstituível — por exemplo, definições consagradas, leis, normas técnicas ou trechos cuja reformulação alteraria o sentido.

Citação indireta (recomendada) — o autor interpreta e reescreve a ideia:

Exemplo 1 — sistema autor-data entre parênteses:

A definição clara do problema é considerada um fator determinante para o sucesso de qualquer pesquisa na área de Computação (WAZLAWICK, 2020).

Exemplo 2 — autor como parte do texto:

Para Pressman e Maxim (2016), a escolha de uma metodologia adequada impacta diretamente na qualidade dos resultados obtidos em projetos de software.

Citação direta curta (até 3 linhas, apenas quando indispensável) — entre aspas, com indicação de página:

Segundo Wazlawick (2020, p. 42), “a formulação do problema deve ser expressa de forma clara, objetiva e delimitada, evitando ambiguidades que possam comprometer o escopo da pesquisa”.

Citação direta longa (mais de 3 linhas, apenas quando indispensável) — recuo de 4 cm, fonte menor, sem aspas:

A revisão bibliográfica não consiste em simplesmente listar os trabalhos encontrados, mas em analisá-los criticamente, identificando convergências, divergências e lacunas que justifiquem a realização de uma nova pesquisa (WAZLAWICK, 2020, p. 87).

Resumo: use citações indiretas como regra. Reserve a citação direta para casos excepcionais em que a transcrição literal seja realmente necessária.

1.2 Justificativa

Explicita por que resolver esse problema é importante. A justificativa deve abordar:

- **Relevância acadêmica:** como este trabalho contribui para o avanço do conhecimento na área;
- **Relevância prática/profissional:** quais benefícios práticos a solução trará para usuários, organizações ou a sociedade;

- **Lacuna identificada:** o que ainda não foi resolvido ou explorado suficientemente pelos trabalhos existentes.

Mostre que o trabalho não é apenas um texto sobre um tema popular, mas sim uma proposta que visa preencher uma lacuna real e contribuir de forma significativa para a área.

1.3 Objetivo

Os objetivos definem o que o trabalho pretende alcançar. Devem ser claros, mensuráveis e diretamente relacionados ao problema identificado.

1.3.1 Objetivo principal

O objetivo principal deve ser **único** e sintetizar o propósito central do trabalho em uma frase direta. Ele deve responder à pergunta: *o que este trabalho pretende resolver ou alcançar?*

Exemplo: *Desenvolver um sistema web para gerenciamento de tarefas acadêmicas que permita aos estudantes organizar suas atividades de forma colaborativa.*

Dica: utilize verbos no infinitivo como *desenvolver*, *analisar*, *propor*, *avaliar*, *implementar*, *comparar*, entre outros. Evite verbos vagos como *estudar* ou *entender*.

1.3.2 Objetivos secundários

Os objetivos secundários são desdobramentos do objetivo principal. Eles descrevem as etapas ou ações necessárias para atingir o objetivo principal. Devem ser mensuráveis e verificáveis.

1. Realizar levantamento bibliográfico sobre [tema específico];
2. Identificar e analisar os requisitos do sistema/solução proposta;
3. Projetar a arquitetura da solução com base nos requisitos levantados;
4. Implementar um protótipo funcional da solução proposta;
5. Validar a solução por meio de [testes, métricas, estudo de caso, etc.].

Atenção: cada objetivo secundário deve contribuir diretamente para o alcance do objetivo principal. Evite listar objetivos que não tenham relação clara com o problema.

2 Referencial Bibliográfico

O referencial bibliográfico tem como finalidade apresentar o embasamento teórico e técnico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Para evitar dúvidas sobre o que escrever em cada parte, este capítulo está organizado em apenas três seções: a **metodologia da pesquisa bibliográfica** (como as fontes foram levantadas e selecionadas), o **referencial** (os conceitos e as tecnologias que fundamentam a proposta, reunidos em um único lugar) e os **trabalhos relacionados** (estudos que enfrentaram o mesmo problema).

2.1 Metodologia da pesquisa bibliográfica

Descreva como a pesquisa bibliográfica foi conduzida, incluindo:

- **Bases de dados consultadas:** Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, entre outras;
- **Palavras-chave utilizadas:** liste os termos de busca em português e inglês;
- **CrITÉrios de inclusão e exclusão:** quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência:** intervalo de anos das publicações consultadas.

Exemplo de descrição:

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore e ACM Digital Library, utilizando as palavras-chave “machine learning”, “classificação de texto” e “processamento de linguagem natural”. Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2025, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação automática de documentos.

2.2 Referencial

Esta seção reúne, em um único lugar, todo o embasamento teórico e técnico do trabalho. Aqui você apresenta os conceitos, teorias e definições que fundamentam a pesquisa e, na sequência, detalha as tecnologias, algoritmos, frameworks ou metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento da solução. **Não é necessário separar “teoria” de “fundamentos técnicos”**: organize o conteúdo de forma fluida, partindo do mais geral para o mais específico.

Organize esta seção por temas ou conceitos, não por autor. Cada subseção deve abordar um conceito relevante, explicando-o, relacionando-o ao contexto do trabalho e, quando aplicável, mostrando como ele será utilizado na solução proposta.

Por exemplo:

- Se o trabalho envolve desenvolvimento web, apresente desde os conceitos gerais (arquitetura cliente-servidor, APIs REST, padrões de projeto) até as tecnologias concretas que serão usadas (linguagens, frameworks, bancos de dados) e o porquê de cada escolha;
- Se envolve inteligência artificial, explique os fundamentos da área e, em seguida, os algoritmos e técnicas específicos que serão aplicados (árvores de decisão, redes neurais, SVM, etc.);
- Se envolve análise de dados, apresente os conceitos estatísticos e, na sequência, as métricas e técnicas que serão efetivamente utilizadas.

Utilize citações para fundamentar cada conceito apresentado e empregue figuras, diagramas e tabelas para ilustrar quando apropriado. Segundo [Wazlawick \(2020\)](#), o referencial deve demonstrar que o autor domina os fundamentos necessários para conduzir a pesquisa.

2.3 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;
- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;

- 3. Os principais resultados obtidos;
- 4. As limitações identificadas na solução proposta;
- 5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.3.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

Silva e Santos (2022) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.3.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.3.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	Trabalho 1	Trabalho 2	Trabalho 3	Este trabalho
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução:** o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura:** como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas:** quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais:** o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento:** qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **CrITÉrios de validação:** como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

Toda figura deve ser numerada, ter legenda (\caption) e indicação de fonte, além de ser citada no texto — por exemplo, a Figura 1. As figuras com legenda aparecem automaticamente na *Lista de ilustrações*, nos elementos pré-textuais.

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

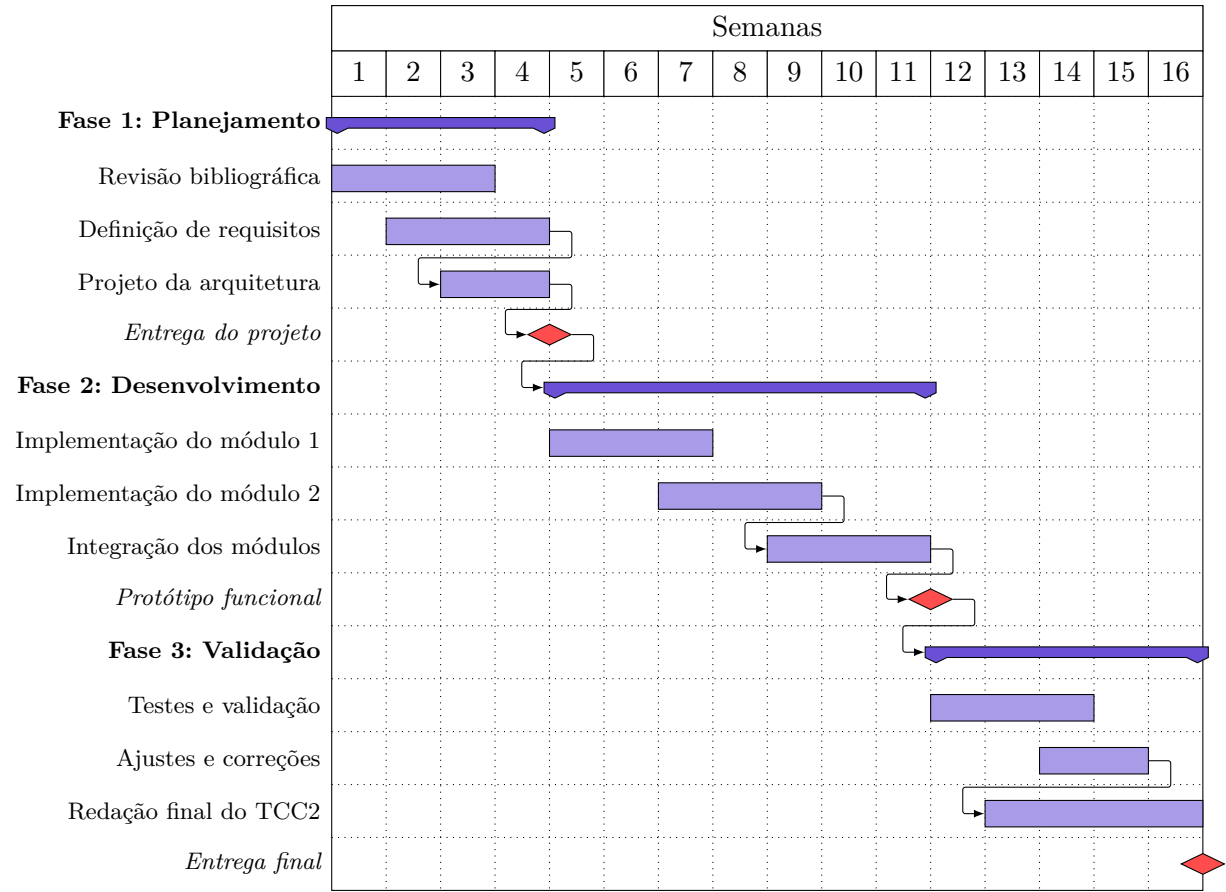
Instruções para personalização do cronograma:

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pela imagem da sua solução (diagrama de arquitetura, fluxograma ou mockup).



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Figura 2 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;
- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;

- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

3.3 Apresentação oral (banca)

Além do documento escrito, o TCC1 é avaliado por uma **apresentação oral** perante a banca. Um template pronto em Beamer está disponível no arquivo `apresentacao_tcc1.tex`, na mesma pasta deste documento.

Regras da apresentação do TCC1

- **Duração: 20 minutos.** Cronometre os ensaios; ultrapassar o tempo é penalizado. Reserve uma margem de 2 a 3 minutos para perguntas da banca dentro desse total.
- **Siga a mesma estrutura do documento escrito**, nesta ordem: Introdução (contexto, justificativa, objetivos), Referencial Bibliográfico (metodologia da pesquisa, referencial, trabalhos relacionados) e Desenvolvimento (solução proposta e cronograma).
- **Ritmo:** cerca de 1 a 1,5 minuto por slide, totalizando aproximadamente 14 a 18 slides de conteúdo (fora capa, roteiro e encerramento).
- **Logo do SENAC:** grande no primeiro slide (capa) e pequena no canto superior direito dos demais slides — já configurado no template.
- **Conteúdo dos slides:** poucos tópicos por slide, frases curtas; prefira diagramas, tabelas e imagens a parágrafos longos.
- **Slides de apoio (backup):** inclua slides extras após o “Obrigado” com detalhes técnicos e tabelas completas para responder à banca.

Distribuição de tempo sugerida (20 min): Introdução $\approx$ 5 min; Referencial Bibliográfico $\approx$ 5 min; Desenvolvimento $\approx$ 7 min; encerramento $\approx$ 3 min.

Referências

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016. [8](#)

SILVA, J. C.; SANTOS, M. A. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 14, n. 2, p. 45–58, 2022. [12](#)

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. [8](#), [11](#)